

CROSSGUARD

SYMULATOR PIESZEGO



Edukacyjna gra 3D o bezpiecznym poruszaniu się po mieście, osadzona w ekosystemie technologii Motorola Solutions Public Safety.

GAME DESIGN DOCUMENT — Etap I: Koncepcja Gry

Motorola Solutions Science Cup 2026

Zespół: Mikołaj, Kamil, Marcel, Oskar (Kapitan) | Drużyna: undefined

ZSTiB Brzesko | Wersja 1.0 | Luty 2026



SPIS TREŚCI

01	Wizytówka Gry
02	Integracja z Public Safety
03	Pętla Rozgrywki
04	Mechaniki Gry
05	Fabula i Setting
06	Styl Artystyczny
07	Stos Technologiczny
08	Podział Zadań w Zespole
09	Harmonogram Realizacji

01. WIZYTÓWKA GRY

CrossGuard

Gatunek: Symulator / Edukacyjna gra akcji 3D

CrossGuard to edukacyjna gra 3D, w której jako pieszy pokonujesz realistyczne trasy przez inteligentne miasto chronione przez ekosystem technologii Motorola Solutions — ucząc się zasad bezpieczeństwa drogowego w dynamicznym, pełnym wyzwań środowisku miejskim.

PLATFORMA	PERSPEKTYWA	GRUPA DOCELOWA	CZAS SESJI
Web (przeglądarka)	Trzecia osoba (3D) Kamera izometryczna	Uczniowie 12-18 lat Edukacja BRD	10-20 minut na trasę

02. INTEGRACJA Z PUBLIC SAFETY

CrossGuard jest osadzony w inteligentnym mieście chronionym przez ekosystem produktów **Motorola Solutions**. Gracz doświadcza działania tych technologii z perspektywy pieszego — osoby, która jest bezpośrednio chroniona przez systemy Public Safety. Każdy element rozgrywki nawiązuje do realnych produktów Motoroli, edukując gracza o ich roli w bezpieczeństwie publicznym.

Produkty Motorola Solutions w grze

► Kamery Avigilon (Video Security)

Inteligentne kamery monitoringu rozmieszczone na skrzyżowaniach i w niewrażliwych punktach miasta. W grze widoczne jako fizyczne obiekty na słupach — ich zasięg wyświetlany jest na mini-mapie. Kamery wykrywają niebezpieczne sytuacje (np. pojazd jadący na czerwonym świetle) i ostrzegają gracza poprzez system powiadomień.

► Command Center Software (Centrum Dowodzenia)

Główny HUB informacyjny gry. Gracz widzi interfejs inspirowany oprogramowaniem Motorola Solutions 911 Command Center — z podglądem kamer, mapą zagrożeń i komunikatami dyspozytorskimi. To centrum koordynuje odpowiedź służb na incydenty drogowe.

► Radiotelefony APX P25

W grze gracz może podsłuchiwać krótkofalowe komunikaty służb ratunkowych. Radiokomunikacja ostrzega o wypadkach, korkach lub zamkniętych drogach na trasie gracza — dodając warstwę świadomości sytuacyjnej.

► Assist AI (Sztuczna Inteligencja Motoroli)

Asystent dostępny w HUD-zie gracza, inspirowany technologią Motorola Assist Suites. Analizuje trasę, podpowiada bezpieczne przejścia, ostrzega przed zagrożeniami i uczy gracza zasad BRD w kontekście aktualnej sytuacji.

► License Plate Recognition (LPR)

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych identyfikuje pojazdy zagrażające bezpieczeństwu pieszych (np. kradzione auta, pojazdy przekraczające prędkość). Gracz widzi alerty LPR na ekranie, ucząc się jak technologia chroni pieszych.

03. PĘTLA ROZGRYWKI

Pętla rozgrywki to serce gry CrossGuard. Gracz wcielający się w pieszego musi bezpiecznie pokonać wyznaczoną trasę przez miasto, reagując na dynamiczne zagrożenia i korzystając z infrastruktury Public Safety.

Główna pętla (Core Loop)

1	OTRZYMAJ MISJĘ Gracz otrzymuje cel — punkt docelowy na mapie miasta (szkoła, przystanek, szpital). Wyświetlana jest sugerowana trasa i czas.
2	ANALIZUJ TRASĘ Gracz sprawdza mini-mapę z danymi z kamer Avigilon: natężenie ruchu, aktywne zagrożenia, stan sygnalizacji. Asystent podpowiada optymalne przejścia.
3	POKONUJ TRASĘ Gracz prowadzi postać przez miasto — przechodzi przez przejścia, czeka na sygnały, omija przeszkody, reaguje na niespodziewane zdarzenia.
4	REAGUJ NA ZDARZENIA Dynamiczne eventy: pojazd uprzywilejowany, wypadek blokujący drogę, awaria sygnalizacji, agresywny kierowca. Konieczna szybka decyzja.
5	RAPORTUJ I UCZ SIĘ Po ukończeniu trasy — raport: bezpieczne zachowania, błędy, czas, punkty. Ekran podsumowania w stylu Command Center. Odblokowanie nowych tras.

System Progresji

Gracz zaczyna od prostych tras w spokojnej dzielnicy mieszkalnej i stopniowo odblokowuje coraz trudniejsze środowiska: centrum miasta, dzielnicę przemysłową, strefę szkolną i autostradę miejską. Każda strefa wprowadza nowe mechaniki i zagrożenia. Zdobywane punkty bezpieczeństwa (Safety Score) odblokowują nowe umiejętności interakcji z systemem Public Safety — np. dostęp do zaawansowanych widoków kamer, predykcji czy komunikacji radiowej.

04. MECHANIKI GRY

Sterowanie i ruch

Gracz steruje postacią pieszego za pomocą klawiszy WASD lub strzałek. Dostępne są akcje: chód, bieg (Shift), zatrzymanie się (Spacja) oraz rozglądanie się (mysz). Postać porusza się po chodnikach i przejściach dla pieszych. Wejście na jezdnię poza przejściem jest możliwe, ale powoduje utratę punktów bezpieczeństwa i zwiększa ryzyko.

Zagrożenia i przeszkody

Zagrożenie	Opis mechaniki
Ruch uliczny	Samochody, autobusy, tramwaje poruszające się po ulicach wg zasad ruchu drogowego. Niektóre pojazdy łamią przepisy (np. jadą na czerwonym świetle).
Sygnalizacja świetlna	Gracz musi respektować sygnały dla pieszych. Przechodzenie na czerwonym generuje kary. Awarie sygnalizacji wymuszają samodzielne decyzje.
Pogoda i pora dnia	Deszcz wydłuża drogę hamowania pojazdów, mgła ogranicza widoczność, śnieg utrudnia poruszanie się. Noc zmniejsza pole widzenia.
Pojazdy uprzywilejowane	Karetki, radiowozy, straż — gracz musi ustąpić im pierwszeństwa i bezpiecznie się odsunąć.
Roboty drogowe	Zamknięte chodniki, objazdy — gracz musi szukać alternatywnych tras.
Rozpraszacze	Telefon (ekranowe powiadomienia zasłaniające widok), słuchawki (wyciszenie dźwięków otoczenia), rozmowa — symulują realne niebezpieczeństwa.

System punktacji (Safety Score)

Gracz zdobywa punkty za: przechodzenie na zielonym świetle (+10), korzystanie z przejść dla pieszych (+5), reagowanie na pojazdy uprzywilejowane (+15), stosowanie się do wskazówek systemu (+10). Traci punkty za: przechodzenie na czerwonym (-20), wchodzenie na jezdnię poza przejściem (-15), korzystanie z telefonu podczas przechodzenia (-10), ignorowanie ostrzeżeń systemu (-10). Końcowy Safety Score określa ocenę trasy (A-F) i odblokowania.

05. FABUŁA I SETTING

Świat gry

Akcja gry rozgrywa się w fikcyjnym mieście **SafeCity** — nowoczesnej metropolii, która jako pierwsza na świecie wdrożyła kompletny ekosystem bezpieczeństwa publicznego Motorola Solutions. Miasto jest wzorem inteligentnej infrastruktury: każde skrzyżowanie wyposażone jest w kamery Avigilon, sygnalizacja jest połączona z centrum dowodzenia, a służby ratunkowe korzystają z radiotelefonów APX P25 i Assist do koordynacji działań.

Bohater

Gracz wciela się w **Alexa Nawigante** — nowego mieszkańca SafeCity, który przeprowadził się do miasta i musi nauczyć się bezpiecznie poruszać po jego ulicach. Alex jest ciekawski, ale niedoświadczony — nie zna jeszcze zasad panujących w inteligentnym mieście. Jego celem jest zdobycie statusu **"Certified Safe Citizen"** — oficjalnego certyfikatu przyznawanego przez system Public Safety mieszkańcom, którzy opanowali bezpieczne poruszanie się po mieście.

Narracja i motywacja

Każda trasa to nowy dzień w życiu Alexa — idąc do szkoły, sklepu, pracy czy na spotkanie z przyjaciółmi, gracz odkrywa kolejne aspekty działania systemu bezpieczeństwa. Fabuła prowadzi gracza od prostych sytuacji do złożonych scenariuszy kryzysowych. Kulminacją jest misja ratunkowa, gdzie Alex musi pomagać ewakuować pieszych z obszaru zagrożenia, korzystając ze wszystkich poznanych technologii Motorola Solutions.

Strefy miasta (Poziomy trudności)

Strefa	Opis	Nowe elementy
Dzielnica Mieszkalna	Spokojna okolica, mały ruch	Podstawy ruchu, przejścia, sygnalizacja
Strefa Szkolna	Okolice szkół, dużo pieszych	Strefy ograniczonej prędkości, autobusy szkolne
Centrum Miasta	Intensywny ruch, tramwaje	Tramwaje, złożone skrzyżowania, pogoda
Dzielnica Przemysłowa	Ciężki transport, roboty drogowe	TIR-y, brak chodników, awarie, noc
Autostrada Miejska	Misja finałowa — ewakuacja	Pełny ekosystem Motorola, scenariusz kryzysowy

06. STYL ARTYSTYCZNY

Gra wykorzystuje styl artystyczny inspirowany assetami **Kenney.nl** — czytelny, kolorowy i przyjazny low-poly 3D. Ten wybór jest świadomy: styl Kenney jest rozpoznawalny, dobrze się skaluje i pozwala na szybkie tworzenie spójnych środowisk miejskich bez potrzeby modelowania wszystkiego od zera.

► Modele 3D — Low-Poly Kenney Style

Proste, geometryczne modele budynków, pojazdów, drzew i postaci. Wyraziste kształty bez zbędnych detali. Postać gracza wyraźnie odróżnia się od NPC — jasny kolor ubrania, inna animacja chodu.

► Paleta kolorów

Jasne, nasycone kolory: niebieskie niebo, zielone parki, szare ulice z żółtymi oznaczeniami. Elementy Motorola Solutions wyróżnione firmowym niebieskim (#003DA5) i cyanem (#00A3E0). Sygnalizacja i znaki drogowe w realistycznych kolorach.

► Oświetlenie

Dynamiczny cykl dnia i nocy. Dzielne światło — ciepłe i jasne. Noc — oświetlenie uliczne, światła pojazdów, neonowe akcenty. Pogodowe efekty: deszcz (particle system), mgła (volumetric), śnieg.

► Interfejs użytkownika (HUD)

Minimalistyczny HUD inspirowany ekranami Motorola Command Center: mini-mapa z zaznaczonymi kamerami i zagrożeniami, panel Assist z podpowiedziami, wskaźnik Safety Score, timer trasy. Typografia: clean sans-serif, kolory Motorola.

► Audio

Ambientowe dźwięki miasta: ruch uliczny, szum tłumu, ptaki. Efekty: klaksony, sygnały przejścia, syreny służb. Muzyka: lekki, lo-fi ambient nie rozpraszający gracza. Charakterystyczny dźwięk systemu Motorola przy powiadomieniach.

07. STOS TECHNOLOGICZNY

Architektura techniczna

Silnik: Three.js (WebGL) — biblioteka JavaScript do renderingu 3D w przeglądarce

Wymiar: Pełne 3D z kamerą izometryczną / trzeciej osoby

Platforma: Przeglądarka Web (Chrome, Firefox, Edge)

Język: JavaScript / TypeScript

Dlaczego Three.js?

► Zero instalacji

Gra działa od razu w przeglądarce — zero bariery wejścia dla osób oceniających. Nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania, wystarczy link.

► Natywne wsparcie Kenney

Assety Kenney dostępne w formacie GLTF/GLB — natywnym dla Three.js. Brak potrzeby konwersji czy dodatkowych pluginów.

► Szybki prototyping

Three.js pozwala na szybką iterację — kluczowe przy 2-miesięcznym harmonogramie. Ogromna społeczność i dokumentacja.

► Kompetencje zespołu

Zespół posiada doświadczenie w JavaScript/TypeScript i tworzeniu aplikacji webowych — Three.js to naturalne rozszerzenie naszych umiejętności.

Kluczowe biblioteki i narzędzia

Technologia	Zastosowanie	Wersja
Three.js	Rendering 3D, scena, kamery, światła	r170+
Rapier.js	Fizyka: kolizje pieszego z pojazdami, detekcja stref	0.13+
GSAP	Animacje UI, przejścia, efekty HUD	3.12+
Howler.js	System dźwiękowy: ambient, efekty, radio	2.2+

Vite	Build tool, hot-reload, bundling	5.x
TypeScript	Typowane bezpieczeństwo kodu, refactoring	5.x
Blender + Kenney	Modyfikacja i przygotowanie assetów 3D	4.x

08. PODZIAŁ ZADAŃ W ZESPOLE

Zespół składa się z czterech członków, z jasno zdefiniowanymi rolami zapewniającymi pokrycie wszystkich aspektów projektu. Każdy członek zespołu posiada zarówno główną specjalizację, jak i obszar wsparcia, co zapewnia elastyczność w razie potrzeby.

Osoba	Rola	Zakres odpowiedzialności	Narzędzia
Mikołaj	Lead Developer	Architektura Three.js, system scen, fizyka Rapier.js, sterowanie postacią, integracja modułów, code review	VS Code, Three.js, Rapier.js, Git
Kamil	Gameplay Developer	Logika ruchu drogowego, AI pojazdów, system sygnalizacji świetlnej, eventy dynamiczne, system punktacji Safety Score	TypeScript, Three.js, state machines
Marcel	3D Artist & Level Designer	Przygotowanie i modyfikacja assetów Kenney, projektowanie map i tras, oświetlenie, efekty pogodowe, cykl dnia/nocy	Blender, Kenney Assets, GLTF, Three.js
Oskar	UI/UX Developer & Game Designer (Kapitan)	HUD (mini-mapa, panel Assist, Safety Score), menu, ekrany podsumowania, audio, balansowanie trudności, treści edukacyjne BRD, testowanie	HTML/CSS, GSAP, Howler.js, Figma

Obszary wzajemnego wsparcia

Wsparcie	Kto komu pomaga
Programowanie gameplay	Mikołaj wspiera Kamila przy złożonych algorytmach AI pojazdów
Integracja assetów	Marcel współpracuje z Mikołajem przy ładowaniu modeli do sceny Three.js
UI i dźwięk	Oskar współpracuje z Kamilem przy feedbacku wizualnym zdarzeń w grze
Testowanie i QA	Cały zespół — każdy testuje moduły pozostałych członków

09. HARMONOGRAM REALIZACJI

Plan rozwoju gry został zaprojektowany tak, aby w ciągu około 10 tygodni (6 marca — 15 maja 2026) dostarczyć grywalny prototyp z pełną pętlą rozgrywki i integracją Motorola Public Safety.

Tydzień	Faza	Deliverables	Odpowiedzialni
1-2	Fundament	Setup projektu Vite+Three.js, scena 3D, sterowanie postacią, pierwszy chodnik + jezdnia, kamera	Mikołaj, Marcel
3-4	Core Mechanics	System sygnalizacji świetlnej, AI pojazdów, detekcja kolizji, podstawowa punktacja, pierwsza mapa (Dzielnica Mieszkalna)	Kamil, Mikołaj
5-6	Public Safety	HUD z mini-mapą, kamery Avigilon na mapie, panel Assist, system radio-komunikatów, eventy dynamiczne	Oskar, Kamil
7-8	Treści	Dodatkowe mapy (Centrum, Strefa Szkolna), system progresji, pogoda/noc, pojazdy uprzywilejowane, audio	Marcel, Oskar
9-10	Polish & QA	Bug-fixy, balansowanie, ekran podsumowania Command Center, nagranie wideo prezentacji, deploy na serwer	Cały zespół

Udział w webinarach organizatora

Zespół planuje aktywny udział we wszystkich trzech spotkaniach online (26 marca, 9 kwietnia, 23 kwietnia). Wiedzę zdobytą na webinarach dotyczących Scrum, AI i Cybersecurity zamierzamy bezpośrednio zaimplementować w projekcie — np. organizację pracy w sprintach (Scrum), oraz zabezpieczenie danych gracza i komunikacji w grze (Cybersecurity).

Plan awaryjny (Scope Reduction)

W przypadku opóźnień, priorytetem jest działająca pętla rozgrywki na jednej mapie z pełną integracją Public Safety. Elementy, które mogą zostać zredukowane: dodatkowe mapy (zamiast 5 — minimum 2), system pogodowy. Elementy, które NIE mogą zostać ucięte: sterowanie pieszym, sygnalizacja, AI ruchu, HUD z elementami Motorola, system punktacji.

CrossGuard łączy edukację z rozrywką, pokazując graczom jak technologia Motorola Solutions chroni pieszych każdego dnia. Wierzymy, że najlepsza nauka odbywa się przez doświadczenie — a nasza gra pozwala doświadczyć bezpieczeństwa publicznego z perspektywy osoby, która jest nim chroniona.

Zespół: Mikołaj, Kamil, Marcel, Oskar (Kapitan) | **Drużyna:** undefined | **Szkoła:** ZSTiB Brzesko